

MARCELO ROJAS C. M.V; Mg Adm Ed.

Ex Profesor Principal de Parasitología Veterinaria,

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ex Profesor de Post Grado de Metodología de la Investigación, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Profesor de Metodología de la Investigación,

Universidad Alas Peruanas.

Miembro Titular de la Academia Peruana de Ciencias Veterinarias

MANUAL DE INVESTIGACION Y REDACCION CIENTIFICA

Lima - Perú

2002

© Marcelo Rojas C. 2002

e-mail: mrojasc41@hotmail.com

Derechos Reservados

Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización escrita del autor.

Primera edición: Abril 2000

Primera reedición (Corregida): Setiembre 2000

Segunda reedición (Corregida): Marzo 2001

Tercera reedición (Corregida): Enero 2002

Trama de fondo: Heráldica del apellido Rojas.

CONTENIDO

Prólogo	4
1. Ciencia: conceptos generales	6
2. Generación del conocimiento científico	17
3. Conocimiento científico: criterios	26
4. Fuentes y Estructura de la información científica	28
5. Hipótesis	33
6. Variables y Matriz de consistencia	42
7. Formulación del Proyecto: Protocolo	47
8. Bibliografía: cita y referencia	51
9. Informe científico: Protocolo	58
10. Lenguaje de la comunicación científica	70
11. Comunicación científica personalizada	82
12. Guía para evaluar la generación y redacción científica	85
Bibliografía consultada.	93

PROLOGO

Respecto a la metodología de la investigación científica, existe una gran variedad de publicaciones, desde las que abordan la filosofía de la ciencia y el detalle de los componentes del método científico, hasta una muy numerosa variedad de publicaciones de menor detalle. El método científico sin perder su solidez, es presentado en variados enfoques, orientados eventualmente a determinados campos del saber, pero muy pocos llegan al nivel operativo, quedando en el nivel de generalidad y orientativo. En tal sentido, este Manual contiene una metodología práctica y operativa para generar conocimientos y redactar el informe científicamente, especialmente para el ámbito biológico.

El Manual presenta en forma muy puntual los conceptos del Método científico como medio para generar nuevos conocimientos, de manera que puede usarse como una “receta” para: entender la ciencia, percibir el problema, plasmarlo en un proyecto, ejecutar la investigación, analizarla y ubicarlo en el contexto científico, e informar el producto de la investigación.

Responde a la corriente constructivista o énfasis en el aprendizaje, y por tanto propicia que el estudiante aprenda lo que él hace, y no lo que hace el profesor, coadyuvando a culturizarlo para el inexorable proceso de “aprender, desaprender y reaprender” los conocimientos en su ulterior competencia profesional. Confucio decía: “Lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo, pero lo que hago, lo entiendo”.

La secuencia de los 12 capítulos obedece de alguna manera a la lógica del pensamiento científico, por consiguiente es una obra preparada para estudiantes que necesitan demostrar: la percepción, la ejecución, el análisis, la síntesis y la solución de problemas, en un informe científico: Tesis y Monografías. Pero también es de utilidad para ayudar al estudiante en la redacción de sus “cotidianos informes escritos de aula” y por tal camino culturizarlo en el manejo y redacción de las teorías científicas.

El aspecto novedoso y original del Manuel se encuentra en el planteamiento de la “concepción sistémica de las variables” como herramienta básica y sustancial para formular objetivos, hipótesis, operacionalizar variables y elaborar la “matriz de consistencia”. La otra parte a destacar, es la última sección, que bajo la modalidad de una “guía interrogativa” de evaluación para el proceso y el informe de cualquier producción científica, resulta de particular utilidad “para criticar u orientar”, al usuario en el análisis y evaluación de las diferentes fases de la generación de los conocimientos.

A continuación, debo agregar un testimonio de gratitud a mis alumnos de la Maestría en ciencias veterinarias de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyas inquietudes me obligaron originalmente a escribir este Manuel y publicarlo en fotocopias, bajo el título de “Manual para generar conocimientos”, de suerte que el presente, “Manual de investigación y redacción científica”, es una versión corregida y aumentada de aquella, y en ésta oportunidad impreso para el ámbito de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas. Finalmente, rindo mi homenaje al IVITA de la citada San Marcos, mi querida “Alma mater” científica, donde tuve la singular oportunidad de nutrirme del ejercicio de la ciencia, como investigador y ejecutivo de planta.